

Programme S₂

Chapitre 1 : La concentration

La courbe de concentration de Gini

Indice de concentration de Gini...

Chapitre 2 : La corrélation linéaire

Coefficient de corrélation

(X ; Y)

Chapitre 3 : Ajustement linéaire

(Y_i = ax_i + b)

Chapitre 4 : Ajustement non linéaire

Chapitre 1 =

La concentration

Application :

La distribution des salaires horaires dans une firme se présente comme suit :

x _i	[0 ; 10[	[10 ; 20[	[20 ; 40[	[40 ; 70[	[70 ; 100[	
n _i	20	30	50	15	5	N = 120
f _i	0,17	0,25	0,42	0,12	0,04	
F _i	0,17	0,42	0,84	0,96	1	
L _i	5	15	30	55	85	
n _i · L _i	100	450	1500	825	425	Σ n _i · L _i = 3300
$\frac{n_i \cdot L_i}{\sum n_i \cdot L_i}$	0,03	0,14	0,45	0,25	0,13	
Q _i	0,03	0,17	0,62	0,87	1	

La courbe de concentration de Gini

Les points de courbe $A_i (F_i; Q_i)$:

$(17; 3) - (42; 17) - (84; 62) - (96; 87)$

Courbe :



$$I_c = \frac{\Delta M}{W} = \frac{M_b - M_a}{x_{max} - x_{min}}$$

$$M_c = b_i + a_i \left(\frac{N_i - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}} \right) = b_i + a_i \left(\frac{0.5 - F_{i-1}}{F_i - F_{i-1}} \right)$$

$$M_c = b_i + a_i \left(\frac{\frac{\sum n_i c_i}{2} - (n_i c_i)_{i-1}}{(n_i c_i) - (n_i c_i)_{i-1}} \right) = b_i + a_i \left(\frac{0.5 - Q_{i-1}}{Q_i - Q_{i-1}} \right)$$

NB :

I_c : Indice de concentration

$$0 \leq I_c \leq 1$$

Si $\begin{cases} I_c = 0 \Rightarrow \text{Concentration parfaitement égalitaire} \\ I_c = 1 \Rightarrow \text{Concentration parfaitement inégalitaire} \end{cases}$

$$I_c = \frac{\Delta M}{w} = \frac{M_b - M_e}{w}$$

* Calcul de mediale :

$$\frac{\sum n_i x_i}{2} = 1650 \rightarrow \text{Classe mediale} : [20 ; 40[$$

$$M_b = 20 + 20 \left(\frac{1650 - 550}{2050 - 550} \right) \Rightarrow \boxed{M_b = 34,67}$$

* Calcul de mediane

$$M_2 = 60 \rightarrow \text{Classe mediane} : [20 ; 40[$$

$$M_e = 20 + 20 \left(\frac{60 - 50}{100 - 50} \right) \Rightarrow \boxed{M_e = 24}$$

$$* w = X_{\max} - X_{\min} = 100 - 0 = 100$$

$$\Rightarrow I_c = \frac{34,67 - 24}{100} = \frac{10,67}{100} \Rightarrow \boxed{I_c = 0,1067}$$

Calcul de l'indice de Gini :

→ 1er methode :

$$I_G = 1 - \sum_{i=1}^n f_i (Q_i + Q_{i-1})$$

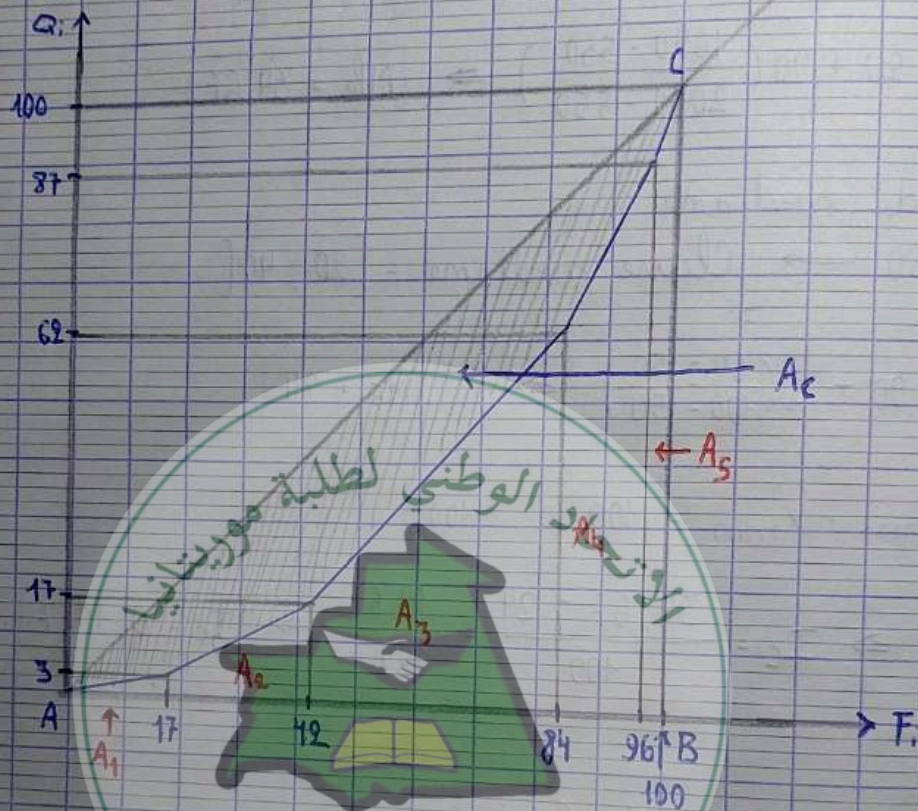
x_i	$[0 ; 10[$	$[10 ; 20[$	$[20 ; 40[$	$[40 ; 70[$	$[70 ; 100[$
Q_i	0,03	0,17	0,62	0,87	1
$Q_i + Q_{i-1}$	0,03	0,2	0,79	1,49	1,87
f_i	0,17	0,25	0,42	0,12	0,04
$f_i (Q_i + Q_{i-1})$	0,0051	0,05	0,3318	0,1788	0,0748

$$\sum_{i=1}^n f_i (Q_i + Q_{i-1}) = 0,6405$$

$$I_G = 1 - 0,6405 \Rightarrow \boxed{I_G = 0,3595}$$

→ 2eme methode
 $I_G = \frac{\text{Air de concentration}}{[ABE]}$

* Calcul de Air de C :



$$* A_1 = \frac{17 \cdot 3}{2} = 25,5$$

$$* A_2 = \frac{(17+3) \cdot 25}{2} = 250$$

$$* A_3 = \frac{(62+17) \cdot 42}{2} = 1659$$

$$* A_4 = \frac{(87-62) \cdot 12}{2} = 894$$

$$* A_5 = \frac{(100+87) \cdot 4}{2} = 374$$

$$* A_c = A_{ABC} - (A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5)$$

$$= 5000 - 3902,5 = 1797,5$$

$$I_G = \frac{1797,5}{5000} \Rightarrow I_G = 0,3595$$

Chapitre II :

La corrélation linéaire

1- Coefficient de corrélation linéaire ($r(x, y)$)

$$r(x, y) = \frac{\text{Cov}(x, y)}{s(x) \times s(y)}$$

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{N}$$

$$s(x) = \sqrt{v(x)}$$

$$v(x) = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}$$

$$s(y) = \sqrt{v(y)}$$

$$v(y) = \frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{N}$$

NB : $-1 \leq r(x, y) \leq 1$

de coefficient de corrélation linéaire mesure :

- la force de la relation entre (x, y)
- le sens de la relation entre (x, y)

Application :

Le service de la production d'une ETS souhaite à connaître la relation entre le (nombre de minutes consacré au réglage d'une machine avant la production d'un lot) et le (nombre de pièces défectueuses observées après le contrôle de qualité).

Solution :

x_i : le nombre de minutes

y_i : le nombre de pièces

x_i	2	4	6	8	10	12	15	18
y_i	50	40	25	15	5	3	2	2
$x_i - \bar{x}$	-7,375	-5,375	-3,375	-1,375	0,625	2,625	5,625	8,625
$y_i - \bar{y}$	32,25	22,25	7,25	-2,75	-12,75	-14,75	-15,75	-15,75
$(x_i - \bar{x})^2$	54,4	28,9	11,4	1,9	0,4	6,9	31,6	74,4
$(y_i - \bar{y})^2$	1040,06	495,06	52,56	7,56	162,56	217,56	248,06	248,06
$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	-237,84	-199,59	-24,47	3,78	-7,97	-38,72	-88,59	-135,84

$$\bar{x} = (2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 18) / 8 = 75 / 8$$

$$\Rightarrow \bar{x} = 9,375$$

$$\bar{y} = (50 + 40 + 25 + 15 + 5 + 3 + 2 + 2) / 8 = 142 / 8$$

$$\Rightarrow \bar{y} = 17,75$$

Calcul de $r(x, y)$:

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{N}$$

$$\Rightarrow \frac{(-237,84 - 199,59 - 24,47 + 3,78 - 7,97 - 38,72 - 88,59 - 135,84)}{8}$$

$$\Rightarrow \text{Cov}(x, y) = -81,155$$

$$V(x) = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N} = \frac{54,4 + 28,9 + 11,4 + 1,9 + 0,4 + 6,9 + 31,6 + 74,4}{8}$$

$$\Rightarrow V(x) = 26,2375$$

$$V(y) = \frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{N} = \frac{1040,06 + 495,06 + 52,56 + 7,56 + 162,56 + 217,56 + 248,06 + 248,06}{8}$$

$$\Rightarrow V(y) = 308,935$$

$$\delta(x) = \sqrt{v(x)} = \sqrt{26,2375}$$

$$\Rightarrow \delta(x) = 5,12$$

$$\delta(y) = \sqrt{v(y)} = \sqrt{308,935}$$

$$\Rightarrow \delta(y) = 17,57$$

$$r(x, y) = \frac{\text{CoV}(x, y)}{\delta(x) \times \delta(y)} = \frac{-81,155}{5,12 \times 17,57} = \frac{-81,155}{91,54}$$

$$\Rightarrow r(x, y) = -0,89$$

$|r(x, y)| = 0,89 \Rightarrow$ Il existe une très forte corrélation entre les deux variables (X, Y) de sens $(-)$

Force :

- $0 < |r(x, y)| < 0,1$ → une très faible corrélation linéaire
- $0,1 < |r(x, y)| < 0,3$ → une faible corrélation linéaire
- $0,3 < |r(x, y)| < 0,5$ → une moyenne corrélation ...
- $0,5 < |r(x, y)| < 0,7$ → une forte corrélation ...
- $0,7 < |r(x, y)| < 1$ → une très forte corrélation ...
- $|r(x, y)| = 1$ → une parfaite corrélation linéaire

* Coefficient de détermination (R):

$$R = r \times r = r^2$$

$$\Rightarrow R = \frac{[\text{CoV}(x, y)]^2}{v(x) \times v(y)}$$

Avec $0 \leq R \leq 1$

Exemple :

$$r = -0,89 \Rightarrow R = (-0,89)^2 = 0,79$$

2 - Coefficient linéaire de rangs de Spearman :

$$r_{sp} = \frac{\text{Cov}(x, y)}{s(x) \times s(y)}$$

$$r_{sp} = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$d_i = \text{Rang } x - \text{Rang } y$$

Application

Étudiants	1	2	3	4	5	Total
x_i	15	8	12	14	17	
y_i	10	13	13	15	13	
Rang (x)	2	5	4	3	1	
Rang (y)	5	3	3	1	3	
d_i	-3	2	1	2	-2	
d_i^2	9	4	1	4	4	22

x_i : Note de math

y_i : Note de Stat

$$r_{sp} = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)} = 1 - \frac{6(22)}{5(25 - 1)} = 1 - \frac{132}{120}$$

$$\Rightarrow r_{sp} = -0,1$$

NB :

Si $r = 1 \Rightarrow$ Attribue dans le même sens
Si $r = -1 \Rightarrow$ Sens opposé

Ajustement lineaire :

Trouver une relation lineaire y de type $y = ax + b$
(une relation qui n'existe pas au paravant)

1 → Ajustement par la methode des points extremes

$$A(2; 1)$$

$$B(6; 5)$$

La droite ajuste d'ajustement $y_{ext} = ax + b$ passe par les deux points A et B

$$\begin{cases} 1 = 2a + b & (1) \\ 5 = 6a + b & (2) \end{cases}$$

$$4 = 4a$$

$$\Rightarrow a = 1$$

$$\Rightarrow b = -1$$

$$\Rightarrow y_{ext} = x - 1$$

2 → Le methode de Mayer

x	2	2,5	3,5	4	6
y	1	2	3	4	5

$$G_1: (2; 1), (2,5; 2) \text{ et } (3,5; 3)$$

$$G_2: (4; 4) \text{ et } (6; 5)$$

$$\bar{G}_1 = (\bar{x}_1; \bar{y}_1) = \left(\frac{2+2,5+3,5}{3}; \frac{1+2+3}{3} \right) = (2,6; 2)$$

$$\Rightarrow \bar{G}_1 = (2,6; 2)$$

$$\bar{G}_2 = (\bar{x}_2; \bar{y}_2) = \left(\frac{4+6}{2}; \frac{4+5}{2} \right) = (5; 4,5)$$

$$\Rightarrow \bar{G}_2 = (5; 4,5)$$

La droite de Mayer passe par les deux points $\bar{G}_1$ et $\bar{G}_2$

$$\begin{cases} 2 = 2,6a + b & (1) \\ 4,5 = 5a + b & (2) \end{cases}$$

$$2,5 = 2,4a$$

$$\Rightarrow a = \frac{2,5}{2,4} \Rightarrow a = 1,04 \approx 1$$

$$\Rightarrow b = -0,6$$

$$\Rightarrow y_{mayer} = x - 0,6$$

→ La methode de moindres carrés ordinaire (MCO)

$$y_{mco} = ax_i + b$$

$$\text{Min} \begin{cases} \frac{d\sum d_i^2}{da} = 0 \\ \frac{d\sum d_i^2}{db} = 0 \end{cases}$$

$$\sum d_i^2 = (y - (ax_i + b))^2$$

$$a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)}$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x}$$

$$\overline{xy} = \frac{\sum xy}{N}$$

$$\bar{x}^2 = \frac{\sum x^2}{N}$$

$$\text{Cov}(x, y) = \left(\frac{1}{N} \times \sum x_i y_i\right) - \bar{x}\bar{y}$$

$$V(x) = \frac{1}{N} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$$

y en fonction de x : $y_i = ax_i + b$
Alors que pour trouver x en fonction de y

$$\begin{cases} a' = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(y)} \\ b' = \bar{x} - a'\bar{y} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_i = a'y_i + b'$$

x	2	2,5	3,5	4	6	$\bar{x} = 3,6$
y	1	2	3	4	5	$\bar{y} = 3$
xy	2	5	10,5	16	30	$\bar{xy} = 12,7$ $\sum xy = 63,5$
x ²	4	6,25	12,25	16	36	$\bar{x}^2 = 14,9$ $\sum x^2 = 74,5$
y ²	1	4	9	16	25	$\bar{y}^2 = 11$ $\sum y^2 = 55$

$$\bar{x} = \frac{2+2,5+3,5+4+6}{5} \Rightarrow \bar{x} = 3,6$$

$$\bar{y} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = 3$$

$$\bar{xy} = \frac{2+5+10,5+16+30}{5}$$

$$\bar{xy} = 12,7$$

$$\bar{x}^2 = \frac{4+6,25+12,25+16+36}{5} = 14,9$$

$$\bar{y}^2 = \frac{1+4+9+16+25}{5} = 11$$

$$\bar{x}\bar{y} = 3,6 \times 3 = 10,8$$

$$\text{Cov}(x, y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y} \\ = 12,7 - 10,8$$

$$\Rightarrow \text{Cov}(x, y) = 1,9$$

$$v(x) = \overline{x^2} - \bar{x}^2 \\ = 14,9 - 12,96$$

$$\Rightarrow v(x) = 1,94$$

$$a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{v(x)} = \frac{1,9}{1,94} \Rightarrow a = 0,97$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 3 - 3,6(0,97) \Rightarrow b = -0,492$$

$$y_{mco} = 0,97x - 0,492$$

$$v(y) = \overline{y^2} - \bar{y}^2 \\ = 11 - 9$$

$$\Rightarrow v(y) = 2$$

$$a' = \frac{\text{Cov}(x, y)}{v(y)} = \frac{1,9}{2} \Rightarrow a' = 0,95$$

$$b' = \bar{x} - a'\bar{y} = 3,6 - 0,95(3) \Rightarrow b' = 0,75$$

$$x_{mco} = 0,95y + 0,75$$

le coefficient de determination R

$$R = a \times a' = \frac{\text{Cov}(x, y)}{v(x)} \times \frac{\text{Cov}(x, y)}{v(y)}$$

$$\Rightarrow r = \sqrt{a \times a'} = \sqrt{\frac{(\text{Cov}(x, y))^2}{v(x) \times v(y)}} = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\delta(x) \times \delta(y)}$$

$x \rightarrow 17; 20; 20; 20; 25; 25; 30; 45$
 $r_x \rightarrow 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad 8$
 3 5,5

$r_{20} = \frac{2+3+4}{3} = 3$ $r_{25} = \frac{5+6}{2} = 5,5$

$y \rightarrow 40; 45; 45; 45; 50; 65; 70; 75$
 $r_y \rightarrow 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad 8$
 3

$r_{45} = \frac{2+3+4}{3} = 3$

$r_s = 1 - \left(\frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2-1)} \right) = 1 - \left(\frac{6 \times 68,5}{8(64-1)} \right)$
 $\Rightarrow r_s = 0,18$

→ une faible corrélation de rang entre les deux classement de (X;Y)
 de sens (+)

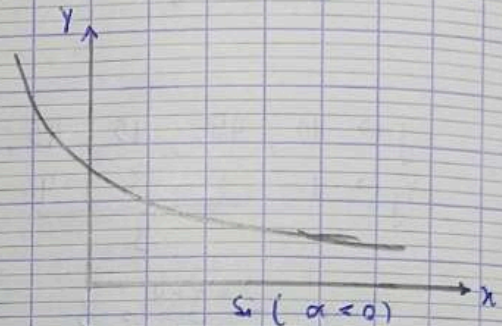
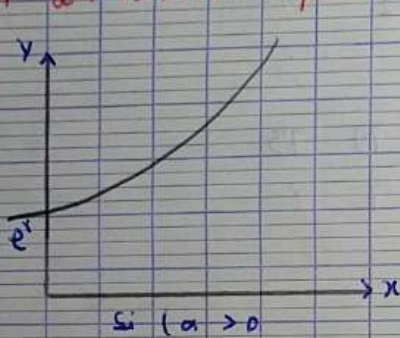
NB =

- $r_s = +1 \rightarrow$ Les deux classement sont identiques
- $r_s = 0 \rightarrow$ Les deux classement sont indépendants
- $r_s = -1 \rightarrow$ Les deux classement sont opposés (inversés)

Chap IV

Ajustement non linéaire

A - La fonction exponentiel



Elle peut s'écrire mathématiquement

$$y = b e^{\alpha x} \text{ ou } y = e^{\alpha x} + \beta$$

Ces deux expressions sont deux formulations du même modèle.

on a : $\alpha = \alpha$ et $\beta = \log b$

$y = b e^{\alpha x}$: forme exponentielle, en introduisant $(\ln)$

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln b e^{\alpha x} \Rightarrow \ln y = \ln b + \ln e^{\alpha x} \\ \Rightarrow \ln b e^{\alpha x} &= \ln b + \ln e^{\alpha x} \\ \Rightarrow \ln b + \ln e^{\alpha x} &= \ln b + \ln e^{\alpha x} + \ln \beta \\ \Rightarrow \ln b + \alpha x &= \alpha x + \ln \beta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln b e^{\alpha x} \Leftrightarrow \ln y = \ln b + \ln e^{\alpha x} \\ \Rightarrow \ln y &= \ln b + \alpha x \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \ln y = Y \\ \ln b = B \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{Y = B + \alpha x}$$

Forme linéaire

$$Y = B + ax$$

* En appliquant la methode de MCO :

$$\text{Cov}(x; Y) = \frac{\sum xY}{n} - \bar{x} \bar{Y}$$

$$V(x) = \frac{\sum x^2}{n} - \bar{x}^2$$

$$\begin{cases} a = \frac{\text{Cov}(x; Y)}{V(x)} \\ B = \bar{Y} - a\bar{x} \end{cases}$$

$$B = \ln b$$

$$b = e^B$$

Application :

$$Y = \ln y$$

x	1	2	3	4	5
y	9	22	38	82	154
Y	2,197	3,091	3,638	4,406	5,036
x ²	1	4	9	16	25
xy	2,197	6,182	10,914	17,628	25,185

$$\sum x^2 = 55$$

$$\sum xy = 62,106$$

$$a = \frac{\text{Cov}(x; Y)}{V(x)} = \frac{\frac{62,106}{5} - (3 \times 3,674)}{\frac{55}{5} - 9} = 0,69$$

$$\Rightarrow a = 0,7$$

$$\bar{x} = \frac{15}{5} = 3$$

$$\bar{Y} = \frac{18,37}{5} = 3,674$$

$$B = 3,674 - 0,7(3) \Rightarrow B = 1,574$$

$$B = \ln b \Rightarrow b = e^B = e^{1,574}$$

$$\Rightarrow b = 4,83$$

$$\Rightarrow y = 4,83 e^{0,7x}$$

$$y = e^{1,574 + 0,7x}$$

* La fonction Puissance :

La fonction à ajuster sur le nuage de points est de la forme

$$y = b \cdot x^a$$

$$\ln y = \ln b x^a \Leftrightarrow \ln y = \ln b + a \ln x$$

On pose $\begin{cases} \ln y = Y \\ \ln b = B \\ \ln x = X \end{cases} \rightarrow Y = B + aX$
Forme linéaire

$$a = \frac{\text{Cov}(X; Y)}{V(X)}$$

$$B = \bar{Y} - a\bar{X}$$

$$B = \ln b \Rightarrow b = e^B$$

$$B = \log b \Rightarrow b = 10^B$$

Application :

Ajuster par $y = b \cdot x^a$

							Somme	Moyen
x	22	23	24	30	60	174		
y	120	60	25	10	4	1		
X	3,091	3,135	3,178	3,401	4,094	5,159	22,058	3,676
Y	4,787	4,094	3,219	2,303	1,386	0	15,789	2,632
XY	14,797	12,835	10,23	7,833	5,674	0	51,369	8,5615
X ²	9,554	9,828	10,1	11,567	16,761	26,615	84,425	14,07

$$a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} = \frac{\frac{\sum XY}{N} - \bar{X}\bar{Y}}{\frac{\sum X^2}{N} - \bar{X}^2} = \frac{8,5615 - (3,676 \times 2,632)}{14,07 - (3,676)^2} = \frac{-1,113732}{0,557024}$$

$$\Rightarrow a = -1,99432699 \approx -2 \Rightarrow a \approx -2$$

$$B = \bar{Y} - a\bar{X} = 2,632 - (-2)(3,676) = 9,984$$

$$b = e^{9,984} = 21676,847 \Rightarrow B = 9,984$$

la forme

$$y = 21676,847 x^{-2}$$

$$\Rightarrow y = \frac{21676,847}{x^2}$$

Le tableau de contingence

Exemple :

i : ligne $\rightarrow$

j : colonne $\downarrow$

$x \setminus y$	$[0; 4[$	$[4; 8[$	$[8; 12[$	$[12; 16[$	$[16; 20[$	$n_{i.}$
$[0; 4[$	2	5	2	0	0	9
$[4; 8[$	1	12	10	3	0	26
$[8; 12[$	0	3	28	12	1	44
$[12; 16[$	0	1	1	10	2	18
$[16; 20[$	0	0	0	1	2	3
$n_{.j}$	3	21	45	26	5	100 $\rightarrow n_{..}$

NB :

$$N = n_{..} = \sum n_{i.} = \sum n_{.j}$$

* La distribution marginale de x

x	$[0; 4[$	$[4; 8[$	$[8; 12[$	$[12; 16[$	$[16; 20[$	
$n_{i.}$	9	26	44	18	3	$N = 100$

* La distribution marginale de y

x	$[0; 4[$	$[4; 8[$	$[8; 12[$	$[12; 16[$	$[16; 20[$	
$n_{.j}$	3	21	45	26	5	$N = 100$

$$r = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\delta(x) \times \delta(y)} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \delta(x) = \sqrt{\text{variance marginale de } x} \\ \delta(y) = \sqrt{\text{variance marginale de } y} \end{cases}$$

Moyen
3,676
2,632
8,5615
14,07

113732
557024

* la moyenne marginale de x

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_{i.} \times c_i$$

* la variance marginale de x

$$v(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_{i.} (c_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_{i.} c_i^2 - \bar{x}^2$$

i = lignes
j = colonnes

* la moyenne marginale de y

$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^p n_{.j} \times c_j$$

* la variance marginale de y

$$v(y) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^p n_{.j} (c_j - \bar{y})^2 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^p n_{.j} c_j^2 - \bar{y}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(x, y) &= \frac{1}{n_{..}} \sum_i \sum_j n_{ij} (x_i - \bar{x})(y_j - \bar{y}) \\ &= \frac{1}{n_{..}} \sum_i \sum_j n_{ij} x_i y_j - \bar{x} \bar{y} \\ &= \overline{xy} - \bar{x} \bar{y} \end{aligned}$$

Exemple:

x \ y	2	4	8	
10	2	0	3	5
20	1	2	2	5
	3	2	5	10

$$\sum \sum n_{ij} \times x_i \times y_j = n_{11} \times x_1 \times y_1 + n_{12} \times x_1 \times y_2 + \dots$$

$$= 10[(2 \times 2) + (4 \times 0) + (3 \times 8)] + 20[(1 \times 2) + (2 \times 4) + (2 \times 8)]$$

Exemple

$x \backslash y$	$[2; 7[$	$[7; 12[$	$[12; 17[$	$[17; 22[$	$\sum n_{ij}$	$\sum n_{ij} c_j$
$[2; 6[$	0	0	2	3	5	4
$[6; 10[$	0	3	2	0	5	8
$[10; 14[$	3	2	0	0	5	12
$\sum n_{ij}$	3	5	4	3	15	
$\sum n_{ij} c_i$	4,5	9,5	14,5	19,5		

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_{i0} c_i = \frac{1}{15} [20 + 40 + 60] = \frac{1}{15} (120) \Rightarrow \bar{X} = 8$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^p n_{0j} c_j = \frac{1}{15} [13,5 + 47,5 + 58 + 58,5] \Rightarrow \bar{Y} = 11,83$$

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{N} \left[\sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p n_{ij} c_i c_j \right] - \bar{X} \bar{Y}$$

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{15} (30 \times 116 + 234 + 228 + 232 + 162 + 228) - 8 \times 11,83$$

$$= \frac{1200}{15} - 94,64$$

$$\text{Cov}(x, y) = -14,66$$

$$V(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_{i0} c_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{15} (80 + 320 + 720) - 64 = \frac{1120}{15} - 64$$

$$V(x) = 10,67$$

$$V(y) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^p n_{0j} c_j^2 - \bar{Y}^2 = \frac{1}{15} (60,75 + 451,25 + 841 + 1140,75) - (11,83)^2$$

$$= \frac{2493,75}{15} - (11,83)^2$$

$$V(y) = 26,3$$

y en x

$$y = ax + b$$

Par la methode MCO

$$a = \frac{\text{Cov}(x; y)}{V(x)}$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x}$$

$$a = \frac{-14,66}{10,67} \Rightarrow a = -1,37$$

$$b = 11,83 + 1,37 \times 8$$

$$\Rightarrow b = 22,79$$

$$y = -1,37x + 22,79$$

x en y

$$x = a'y + b'$$

$$a' = \frac{\text{Cov}(x; y)}{V(y)} = \frac{-14,66}{26,3} = -0,55$$

$$b' = \bar{x} - a'\bar{y} = 8 + 0,55 \times 11,83$$

$$\Rightarrow b' = 14,51$$

$$x = -0,55y + 14,51$$

$$r = -\sqrt{a \times a'} = -0,87$$

La distribution conditionnelle de X pour j=1

x	[2-6[	[6-10[	[10-14[
$n_{0,1}$	0	0	3

$\bar{x}_{j+1} = \frac{1}{\sum n_{i,j+1}} \sum_{i=1}^x n_{i,j+1} \times c_i$ moyenne conditionnelle de X_{j+1}

$$V_{j+1}(x) = \frac{1}{\sum n_{i,j+1}} \sum_{i=1}^x n_{i,j+1} \times c_i^2 - \bar{x}_{j+1}^2$$

Moyenne
conditionnelle
de X pour j=1

Moyenne
conditionnelle
de Y pour j=1

La distribution conditionnelle de y pour i=1

$y_{i=1}$	$[2; 7[$	$[7; 12[$	$[12; 17[$	$[17; 22[$
n_{1j}	0	0	2	3

$$\bar{y}_{i=1} = \frac{1}{\sum n_{1j}} \sum_{j=1}^p n_{1j} c_j \quad \text{moyen conditionnelle de } y_{i=1}$$

$$V_{i=1}(y) = \frac{1}{\sum n_{1j}} \sum n_{1j} c_j^2 - \bar{y}_{i=1}^2$$

$x \backslash y$	$[2; 7[$	$[7; 12[$	$[12; 17[$	$[17; 22[$	n_{i0}	$c_j \sum n_{ij} \times c_j$
4	0	0	2	3	5	350
8	0	3	2	0	5	460
12	3	2	0	0	5	390
n_{i0}	3	5	4	3	15	$\Sigma = 1900$

$c_j \sum n_{ij} \times c_i$	162	456	348	234	$\Sigma = 1900$
------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----------------

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^p n_{ij} c_i c_j \right) - \bar{x} \bar{y}$$

1900

NB:

On a: 4 distributions conditionnelles de x
3 distributions conditionnelles de y

Moyenne conditionnelle de x pour j=1

$$\bar{x}_{j=1} = \frac{1}{\sum n_{i1}} \sum n_{i1} \times c_i \quad ; \quad v(x) = \frac{1}{\sum n_{i1}} \sum n_{i1} c_i^2 - \bar{x}_{j=1}^2$$

Moyenne conditionnelle de y pour i=1

$$\bar{y}_{i=1} = \frac{1}{\sum n_{1j}} \sum n_{1j} \times c_j \quad ; \quad v(y) = \frac{1}{\sum n_{1j}} \sum n_{1j} c_j^2 - \bar{y}_{i=1}^2$$